

Teil 08 — Technologieauswahl

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Aufbau, Modell und Ablage sind entschieden — bisher ohne festzulegen, **womit** gebaut wird. Das war Absicht: Eine Technikwahl, die vor den Anforderungen kommt, begründet sich hinterher selbst.

Jetzt ist der Zeitpunkt, und die Anforderungen geben die Kriterien vor.

Ziel dieses Teils

Sprache, Oberfläche, Ablage und Bauweise festlegen — jede Wahl gegen eine Anforderung begründet, und mit Nennung dessen, was verworfen wurde.

Überlegungen

Was überhaupt entscheidet

Aus Teil 03 lassen sich vier Kriterien ableiten, die hier zählen:

Kriterium	Woher
Auf dem Zielrechner ist nichts vorbereitet	Q1
Nichts geht ins Netz	Q2
Die Fachlichkeit muss ohne Fenster prüfbar sein	Q5
Vorgaben sind Beschreibungen, kein Quelltext	Q7

Bemerkenswert ist, was **nicht** in der Liste steht: Geschwindigkeit, Datenmenge, Anzahl gleichzeitiger Benutzer. Ein Einzelplatzprogramm mit einigen hundert Datensätzen stellt an keinen dieser Punkte Ansprüche. Wer hier nach Leistungsfähigkeit auswählt, optimiert etwas, das niemand misst.

Die Sprache

Möglichkeit	Dafür	Dagegen
Eine Sprache mit mitlieferbarer Laufzeit und großem Bestand an Bibliotheken	Q1 erfüllbar, viel Vorhandenes	Die Laufzeit macht das Paket groß

Möglichkeit	Dafür	Dagegen
Eine Sprache, die zu einer einzelnen ausführbaren Datei übersetzt	kleinste Auslieferung	Weniger Vorhandenes für Datenbank und Oberfläche
Eine Sprache mit Laufzeit, die auf dem Zielrechner erwartet wird	kleinstes Paket	Verstößt gegen Q1 — jemand müsste sie installieren

Gewählt wurde die erste: **Java**, mit mitgeliefertem Laufzeitumfeld. Die dritte Zeile schied aus, weil Q1 nicht verhandelbar ist — die Anwenderin richtet nichts ein.

Das Paket wird dadurch groß. Das ist ein Preis, der einmal beim Kopieren anfällt und danach nie wieder.

Die Oberfläche

Erwogen wurden drei Wege:

Weg	Dafür	Dagegen
Eine Oberfläche im Browser, bedient von einem lokalen Dienst	vertraute Bedienung	Ein Dienst, der läuft und einen Anschluss öffnet — Q1 und Q2 werden unnötig berührt
Der ältere mitgelieferte Oberflächenbaukasten	überall vorhanden	Aussehen und Gestaltungsmittel veraltet; Trennung von Stil und Aufbau schwierig
Der neuere Baukasten mit eigenem Stilblatt	Aussehen getrennt vom Aufbau, moderne Bedienelemente	Muss mit ausgeliefert werden

Gewählt wurde der dritte. Ausschlaggebend war die **Trennung von Stil und Aufbau**: Farben, Abstände und Schriftgrößen stehen an einer Stelle, nicht verteilt im Quelltext. Das macht später aus einer Gestaltungsfrage eine Textänderung.

Der Zugang zur Datenbank

Weg	Dafür	Dagegen
Abfragen von Hand schreiben	volle Kontrolle, keine Zusatzschicht	Jede Modelländerung ist Handarbeit an

Weg	Dafür	Dagegen
Eine Abbildung zwischen Klassen und Tabellen	Schema wächst mit dem Modell	mehreren Stellen Eine Schicht, die man verstehen muss; sie tut Dinge ungefragt

Gewählt wurde die Abbildung — mit einer Einschränkung, die aus Teil 07 stammt: **Was sie ungefragt tut, muss man wissen.** Der Modus, der das Schema bei jedem Start neu anlegt, ist genau so ein Fall.

Wie gebaut und ausgeliefert wird

Zwei Module, deren Grenze im Bauvorgang erzwungen wird — das ist die Entscheidung aus Teil 05, und sie setzt ein Bauwerkzeug voraus, das Module und Regeln kennt.

Für die Auslieferung wird ein Paket erzeugt, das Programm **und** Laufzeitumfeld enthält. Damit ist Q1 erfüllt: Auf dem Zielrechner muss nichts installiert sein.

Eine Eigenheit dabei, die früh wehtut, wenn man sie nicht kennt: **Das Paket entsteht immer für das System, auf dem es gebaut wird.** Ein Paket für Windows lässt sich nicht auf einem anderen System erzeugen.

Entscheidung

Bereich	Gewählt	Wegen
Sprache	Java, Laufzeit wird mitgeliefert	Q1
Oberfläche	der neuere Baukasten mit eigenem Stilblatt	Trennung von Stil und Aufbau
Ablage	serverlose Datenbank in einer Datei	Q1, Q2
Datenbankzugang	Abbildung Klassen ↔ Tabellen	Modelländerungen ohne Handarbeit
Bauweise	zwei Module, Grenze erzwungen	Q5
Auslieferung	Paket mit eigener Laufzeit	Q1
Vorgaben	Beschreibungen in Textdateien, kein Quelltext	Q7

Warum nicht der einfachere Weg

Die naheliegendste Vereinfachung wäre gewesen, auf das mitgelieferte Laufzeitumfeld zu verzichten und es auf dem Zielrechner vorauszusetzen. Das Paket wäre um ein Vielfaches kleiner.

Dagegen steht Q1, und dahinter eine Person: **Wer abends nach der Arbeit abrechnen will, installiert keine Laufzeitumgebung.** Sie würde stattdessen jemanden anrufen — und genau das soll das Programm überflüssig machen.

Ergebnis

Eine vollständige Wahl, jede Zeile an eine Anforderung gebunden. Zwei Punkte sind festzuhalten, weil sie später wiederkehren:

Die Paketgröße ist bekannt und akzeptiert. Sie ist kein Versehen und keine Nachlässigkeit, sondern der Preis für Q1.

Die Abbildung zwischen Klassen und Tabellen ist die riskanteste Wahl. Sie nimmt Arbeit ab und trifft dabei Entscheidungen, die man nicht sieht — das Schema aus Teil 07 ist der Beleg: keine Fremdschlüssel, doppelte Spalten, eine zu enge Textspalte. Nichts davon stand in einer Klasse.

Offen geblieben

- **Ob das Paket auch für andere Systeme gebaut werden soll.** Technisch möglich, aber nur auf dem jeweiligen System selbst.
- **Wie die Abbildung überwacht wird.** Bisher gilt: nachsehen, was sie erzeugt hat. Das ist eine Gewohnheit, kein Verfahren — siehe Teil 21.